CHAPITRE 6

Fonction logarithme

S44, S47, S49, S50

> **À retenir · Objectifs.** Utiliser les propriétés de ln ; résoudre équations et seuils ; dériver et étudier des fonctions logarithmiques.

Notes de cours

Définition et propriétés

L'exponentielle est continue, strictement croissante sur $\mathbb{R}$, et son image est $]0,+\infty[$. Pour tout $x>0$, il existe un unique réel y tel que $e^y = x$: on le note $\ln x$.

$$\ln(e^y) = y \quad (y\in\mathbb{R}), \qquad e^{\ln x} = x \quad (x>0), \qquad \ln 1 = 0, \quad \ln e = 1.$$

Pour $a,b>0$ et $n\in\mathbb{Z}$,

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln(\frac{a}{b}) = \ln a - \ln b, \quad \ln(a^n) = n\ln a, \quad \ln\sqrt{a} = \tfrac{1}{2}\ln a.$$

Preuve du produit. $e^{\ln a+\ln b} = e^{\ln a}e^{\ln b} = ab$; l'unicité de l'antécédent donne la formule. Il n'existe pas de formule analogue pour $\ln(a+b)$.

Dérivée, variations et limites

On admet ln dérivable sur $]0,+\infty[$. Dériver $e^{\ln x} = x$ donne $e^{\ln x}(\ln x)' = 1$; donc $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$. Ln est strictement croissante et concave, car sa dérivée seconde vaut $-\frac{1}{x^2}$.

$$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty.$$

Sa courbe est symétrique de celle de l'exponentielle par rapport à $y=x$. La droite $x=0$ est une asymptote verticale. Sa tangente en 1 donne $\ln x \le x-1$ pour $x>0$.

> **À retenir · Composition et croissance comparée.** Si $u>0$ est dérivable, $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$. Pour tout entier $m\ge 1$,
>
> $$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^m} = 0, \qquad \lim_{x\to 0^+} x^m \ln x = 0.$$

Démonstration en 0. Poser $t = -\ln x$; lorsque $x\to 0^+$, $t\to+\infty$ et $x\ln x = -te^{-t} \to 0$ par croissance comparée. Pour $m\ge 1$, le même raisonnement donne $-te^{-mt}\to 0$. En $+\infty$, poser $t=\ln x$ pour écrire $\frac{\ln x}{x^m} = \frac{t}{e^{mt}} \to 0$.

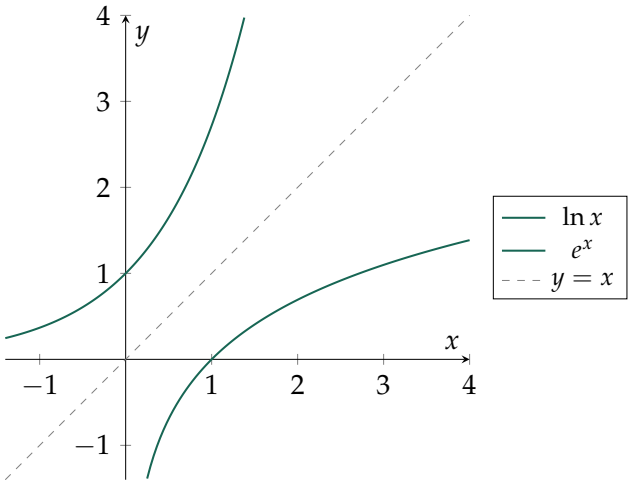
Équations et seuils

Pour $A,B>0$, $\ln A = \ln B \Leftrightarrow A = B$ et $\ln A \le \ln B \Leftrightarrow A \le B$. Toujours commencer par le domaine.

Exemple. $\ln(x-1)+\ln(x+1) = \ln 8$ exige $x>1$. L'équation devient $x^2-1=8$, donc $x=3$ seul.

Seuil. $0{,}8^n \leq 0{,}1$ équivaut à $n \ln 0{,}8 \leq \ln 0{,}1$, puis $n \geq \frac{\ln 0{,}1}{\ln 0{,}8} \simeq 10{,}319$. Le premier entier est 11.

Exemple d'étude. Pour $f(x) = \frac{\ln x}{x}$, $f' = \frac{1-\ln x}{x^2}$; f croît sur $]0, e]$, décroît sur $[e, +\infty[$, et son maximum vaut $\frac{1}{e}$. Sa limite en 0^+ est $-\infty$, sa limite en $+\infty$ est 0.



Activité de recherche

Contrôler une erreur de calcul — 30 min.

Une méthode de calcul produit une erreur initiale $e_0 = 5$. À chaque étape, l'erreur est multipliée par 0,7. On note e_n l'erreur après n étapes, pour $n \in \mathbb{N}$.

1. Exprimer e_n en fonction de n.
2. À l'aide du logarithme, déterminer le plus petit entier n tel que $e_n \leq 10^{-4}$.
3. Calculer, à la calculatrice, l'erreur au rang trouvé et au rang précédent pour vérifier la minimalité du rang.
4. On impose maintenant une erreur au plus égale à 10^{-6}. Déterminer le nouveau nombre minimal d'étapes. La division de la tolérance par 100 multiplie-t-elle le nombre d'étapes par 100 ?

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Après avoir déterminé l'ensemble sur lequel elle est définie, résoudre l'équation $\ln(2x-1) = \ln(x+3)$.

E2 · Entraînement. Déterminer les réels x pour lesquels $\ln x + \ln(x-2)$ est défini, puis résoudre $\ln x + \ln(x-2) = \ln 3$.

E3 · Entraînement. On considère $f(x) = \ln(x^2+1)$ et $g(x) = x \ln x$. Préciser leur ensemble de définition et calculer leur dérivée.

E4 · Entraînement. Déterminer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$ et $\lim\limits_{x \to 0^+} x^2 \ln x$. Justifier les résultats de croissance comparée employés.

E5 · Entraînement. À l'aide de l'étude d'une fonction, démontrer que $\ln x \leq x - 1$ pour tout réel $x > 0$. On n'utilisera pas directement la concavité du logarithme.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 196, exercice 36. À la maison après S44 : traiter les trois fonctions. Écrire les conditions de définition avant de résoudre les inéquations ; justifier les bornes ouvertes des intervalles obtenus.

Devoir à la maison

DM6 — Étude d'une fonction logarithmique — 55 min.

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{1+\ln x}{x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes du domaine, étudier son signe, puis dresser son tableau de variations.
2. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet exactement deux solutions. Donner pour chacune un encadrement justifié à l'aide de valeurs calculées.
4. En utilisant le maximum de f, démontrer que $1 + \ln x \leq x$ pour tout $x > 0$. Préciser le cas d'égalité.

Conduite et corrigés

> **Pour le professeur · Repères pour le professeur.** S44 est placé avant le premier blanc, mais le logarithme n'appartient pas à son périmètre annoncé. Insister sur les conditions $a > 0, b > 0$ avant de regrouper des logarithmes. La dérivabilité de ln est admise, la formule de dérivation est démontrée. Pour un seuil avec $0 < q < 1$, le signe négatif de $\ln q$ inverse l'inégalité. Faire contrôler le rang candidat et le précédent.

Corrigé de l'activité

1. Chaque étape multiplie l'erreur par 0,7 : $e_n = 5(0{,}7)^n$ pour $n \geq 0$.
2. $e_n \leq 10^{-4}$ équivaut à $(0{,}7)^n \leq 2 \times 10^{-5}$. Par croissance de ln, $n \ln 0{,}7 \leq \ln(2 \times 10^{-5})$. Comme $\ln 0{,}7 < 0$, on obtient
$$n \geq \frac{\ln(2 \times 10^{-5})}{\ln 0{,}7} \simeq 30{,}33512.$$
Le premier entier convenable est 31.
3. $e_{30} \simeq 1{,}1270 \times 10^{-4} > 10^{-4}$ et $e_{31} \simeq 7{,}8888 \times 10^{-5} < 10^{-4}$. La suite des erreurs décroît, donc ce contrôle confirme la minimalité.
4. Pour la cible 10^{-6}, le même calcul donne $n \geq \frac{\ln(2\times10^{-7})}{\ln 0{,}7} \simeq 43{,}2465$, donc $n = 44$. Le seuil réel augmente de $\frac{\ln 100}{|\ln 0{,}7|} \simeq 12{,}91$, puis on arrondit à l'entier supérieur. Le nombre d'étapes n'est pas multiplié par 100.

E1. Il faut $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, donc $x > \frac{1}{2}$. Sur ce domaine, l'injectivité de ln donne $2x - 1 = x + 3$, soit $x = 4$. Cette valeur appartient au domaine ; l'ensemble des solutions est $\{4\}$.

E2. Il faut $x > 2$. La formule du produit donne $\ln(x(x-2)) = \ln 3$, donc $x^2 - 2x - 3 = 0$, soit $(x-3)(x+1) = 0$. Seul $x = 3$ satisfait $x > 2$: l'autre racine -1 est exclue.

E3. Puisque $x^2 + 1 > 0$, la première fonction est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est $\frac{2x}{x^2+1}$. Sur $]0, +\infty[$, la règle du produit donne $(x \ln x)' = \ln x + x(\frac{1}{x}) = 1 + \ln x$.

E4. Pour la première limite, posons $t = \sqrt{x} \to +\infty$: $\frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \frac{2 \ln t}{t} \to 0$. Pour la seconde, posons $t = -\ln x \to +\infty$: $x^2 \ln x = -te^{-2t} \to 0$. Ces deux limites utilisent la croissance comparée.

E5. Pour $x > 0$, posons $g(x) = x - 1 - \ln x$. On a $g'(x) = \frac{x-1}{x}$, négative avant 1, positive après. Son minimum vaut $g(1) = 0$, donc $g(x) \geq 0$, ce qui équivaut à $\ln x \leq x - 1$.

Corrigé du DM6

1. En 0^+, le numérateur tend vers $-\infty$ et le dénominateur vers 0^+ : $f \to -\infty$. En $+\infty$, $f = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} \to 0$. Le signe est celui de $1 + \ln x$: négatif sur $]0, e^{-1}[$, nul en e^{-1}, positif ensuite. Par quotient,
$$f'(x) = \frac{1 - (1 + \ln x)}{x^2} = -\frac{\ln x}{x^2}.$$
Ainsi f croît strictement jusqu'à 1, puis décroît strictement ; son maximum vaut $f(1) = 1$.

2. En dérivant $-(\ln x)x^{-2}$, on obtient $f''(x) = \frac{2\ln x - 1}{x^3}$. Le numérateur change de signe, du négatif au positif, en $x = \sqrt{e}$. Donc f est concave sur $]0, \sqrt{e}]$, convexe sur $[\sqrt{e}, +\infty[$ et possède l'inflexion $(\sqrt{e}, \frac{3}{2\sqrt{e}})$.

3. Sur $]0, 1]$, continuité, stricte croissance, limite $-\infty$ et valeur finale 1 donnent exactement un antécédent de $\frac{1}{2}$. Sur $[1, +\infty[$, stricte décroissance de 1 vers 0 donne exactement un second antécédent. Le premier est dans $]e^{-1}, \frac{1}{2}[$, car $f(e^{-1}) = 0$ et $f(\frac{1}{2}) = 2(1 - \ln 2) \simeq 0{,}6137 > \frac{1}{2}$. Le second est dans $]5, 6[$, car $f(5) \simeq 0{,}5219 > \frac{1}{2} > f(6) \simeq 0{,}4653$.

4. Le maximum donne $\frac{1+\ln x}{x} \leq 1$. Comme $x > 0$, on peut multiplier sans changer le sens : $1 + \ln x \leq x$. L'égalité correspond à l'unique maximum de f, donc à $x = 1$.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Le logarithme impose un argument strictement positif.

1. $3x - 7 > 0 \iff x > \frac{7}{3}$, donc $D_f =]\frac{7}{3}; +\infty[$.

2. $-x^2 + 4x - 3 = -(x-1)(x-3) > 0$ exactement lorsque $1 < x < 3$. Ainsi $D_g =]1; 3[$.

3. Il faut simultanément $x > 0$ et $2 - x > 0$; leur intersection donne $D_h =]0; 2[$. Le coefficient -3 placé devant le second logarithme ne modifie pas sa condition de définition.